

Séance 4 — Le jeu « attrape la lumière »

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____ Date : _____

Je joue à un jeu de réflexe programmé sur la carte, je découvre une triche et je propose une correction.

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur joue à reflexe-v1 devant la classe, moniteur série projeté. Puis il garde le bouton enfoncé en permanence.

Je regarde	Ce que j'observe
Le moment où la LED s'allume	
Le moniteur série après chaque essai	
Le score quand le bouton reste enfoncé	

Ce qu'on cherche

Le jeu reprend les idées du jeu vidéo programmé dans Scratch : un score, des vies, une fin de partie. Mais un joueur malin a trouvé comment gagner à tous les coups.

Comment programmer un jeu de réflexe juste, où l'on ne peut pas tricher ?

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
variable	
nombre aléatoire	
millis()	
cas de test	

PENDANT — je recherche

Activité 1 · Lire le programme

Je téléverse **reflexe-v1.ino** (montage : LED broche 8, bouton broche 2) et je lis le programme.

reflexe-v1.ino

```
// reflexe-v1 : jeu « attrape la lumière »
// La LED s'allume au hasard ; il faut appuyer sur le bouton en moins d'une demi-seconde.
// Montage : LED sur la broche 8 (220 ohms), bouton sur la broche 2 (rappel 10 kilohms vers
GND)
// Cette version contient une triche : à trouver pendant la séance.

const int LED = 8;
const int BOUTON = 2;
int score = 0;
int vies = 3;

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(BOUTON, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  randomSeed(analogRead(A0)); // broche A0 en l'air : un départ différent à chaque fois
  Serial.println("Attrape la lumière !");
}

void loop() {
  if (vies < 1) { // partie terminée : on ne fait plus rien
    return;
  }
  delay(random(1000, 3000)); // attente au hasard entre 1 et 3 secondes
  digitalWrite(LED, HIGH);
  unsigned long debut = millis();
  bool attrape = false;
  while (millis() - debut < 500) { // pendant 500 ms
    if (digitalRead(BOUTON) == HIGH) {
      attrape = true;
    }
  }
  digitalWrite(LED, LOW);
  if (attrape) {
    score = score + 1;
  } else {
    vies = vies - 1;
  }
  Serial.print("Score : ");
  Serial.print(score);
  Serial.print("  Vies : ");
  Serial.println(vies);
  if (vies < 1) {
    Serial.println("Perdu !");
  }
}
}
```

Élément du jeu	Ligne du programme
Le score et les vies au départ	
L'attente au hasard	
La fenêtre de 500 ms pour appuyer	
La fin de partie	

a. Pourquoi l'attente est-elle tirée au hasard ?

Activité 2 · Trouver la triche

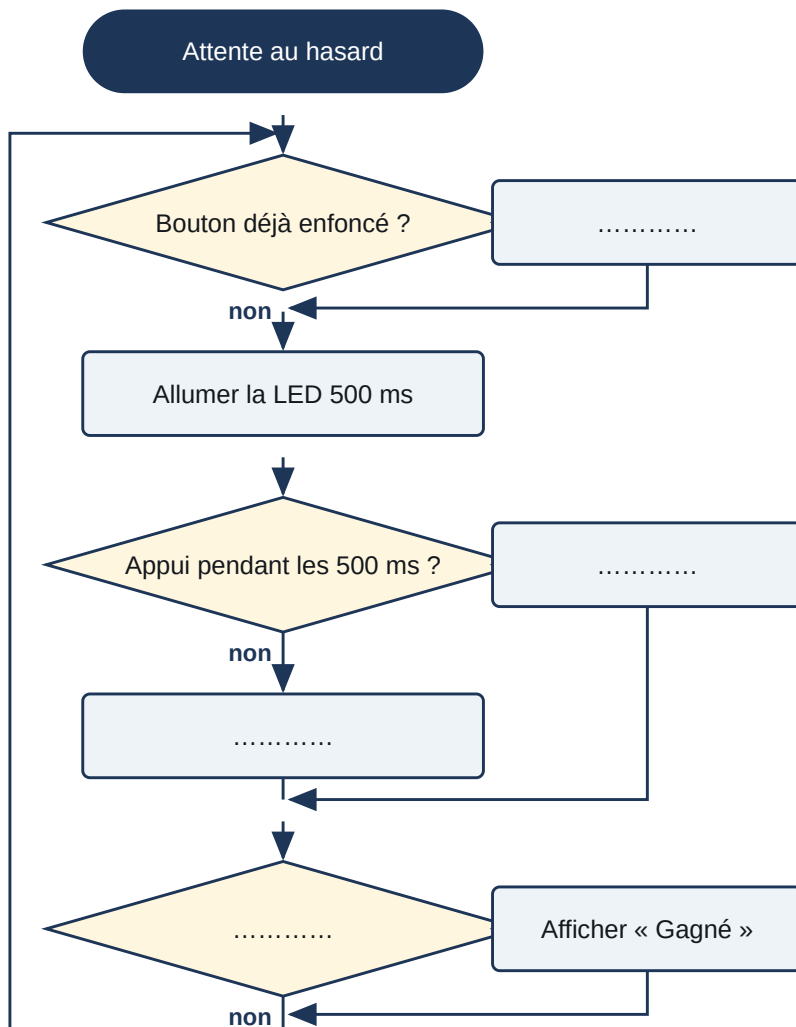
Je joue une partie honnête, puis une partie en gardant le bouton enfoncé. Je compare.

Cas de test	Score au bout de 5 essais	Vies
Je joue normalement		
Je garde le bouton enfoncé		

b. Pourquoi la triche marche-t-elle ?

Activité 3 · Corriger : reflexe-v2

Je décris la correction avant de l'écrire. Juste avant d'allumer la LED, le programme doit vérifier le bouton.



Algorithme de reflexe-v2

c. J'écris les lignes à ajouter juste avant `digitalWrite(LED, HIGH);`.

d. Quel test faut-il refaire après la correction ?

Mon défi · 3e

Je rends le jeu plus difficile : à chaque point marqué, la fenêtre de 500 ms diminue de 20 ms, sans descendre sous 200 ms.

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

Un jeu sur carte utilise des **variables** comme dans Scratch : score, vies.

`random(1000, 3000)` tire un **nombre aléatoire** : le joueur ne peut pas prévoir. `millis()` mesure le temps écoulé.

Un programme se teste aussi avec des **cas de test** anormaux : bouton maintenu, appui trop tôt. C'est ainsi qu'on trouve une triche.

On décrit la correction (algorithme) avant de l'écrire, puis on refait tous les tests.

Je complète : `random(1000, 3000)` donne un nombre entre 1 000 et _____.

Je complète : Le cas de test « bouton _____ » révèle la triche de la version 1.

Retour sur mes observations

Je relis ce que j'ai noté dans « J'observe ». J'explique maintenant ce que j'ai vu, avec le vocabulaire de la séance :

La question de la prochaine séance

Comment la carte mesure-t-elle une grandeur qui varie, comme la lumière ?

S'évaluer : l'évaluation en ligne de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 4 ».